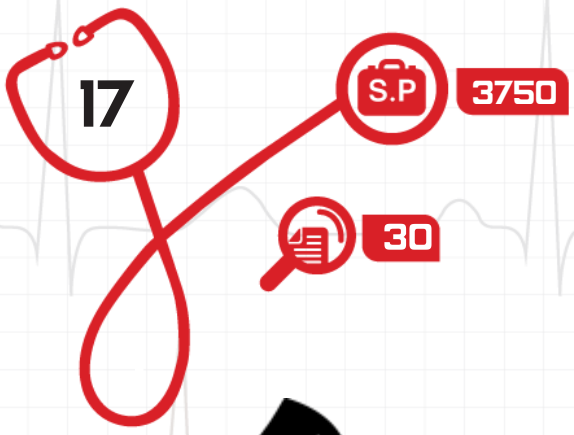


الأمراض القلبية

د. سعيد الحارس

6

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

06/11/2024

مدققة

RBO Medicine

المهارات السريرية | Clinical Skills

السلام عليكم

نكمل معكم أصدقاءنا في آخر المحاضرات من قسم القلبية في مادتنا الممتعة حيث سنتناول فيها بعض الأمراض القلبية والآفات الولادية ونذكر أعراضها وعلاماتها وكيفية تشخيصها

الفهرس

الفقرة	الصفحة
قصور القلب	2
احتشاء العضلة القلبية	3
التهاب شغاف القلب الخمجي	4
الاندحاس (السطام) التاموري	7
التهاب التامور العاصر	9
تضيق الصمام التاجي	10
قصور الصمام التاجي	13
تضيق الصمام الأبهري	13
قصور الصمام الأبهري	15
فرط التوتر الرئوي	16
متلازمة آيزنمنغر	18
آفات القلب الولادية	19
تراكب الأبهر على الحجاب بين البطينين	24
الورم الأذيني المخاطي	25
المصطلحات الطبية	26
بعض الأسئلة الهامة للمراجعة	27

قصور القلب Heart Failure

◄ **تعريف:** حالة يفشل فيها القلب بضخ كمية الدم اللازمة لتلبية حاجات الجسم.

أعراض قصور القلب

❖ وهن، تعب، إعياء، زلة تنفسية بأشكالها، **سعال جاف** عند وجود نتحة **ضمن الحجب بين الأسناخ**، ويكون **السعال رغوي منتج للقشع** المدمى في حال وجود نتحة **ضمن الأسناخ**، بالإضافة لتعرق غزير بارد.

كل ما سبق ناتج عن تفعيل الجهاز الودي.

❖ كما تُسمَع خراخر رطبة ناتجة عن وذمة رئوية، ومن الممكن حدوث وزيز **بسبب تقبض القصيبات**.

❖ قد تحدث وذمة أطراف سفلية حيث تعتبر شائعة في حالات قصور البطين **الأيسر** (حيث يتم تحريض جملة الرينين أنجيوتنسين التي تؤدي إلى حبس السوائل وتقليل النتاج الكلوي فيرتفع ضغط الدم)، وأيضاً في حالات قصور البطين الأيمن.

▪ قصور البطين الأيمن يشمل كل علامات احتقان الجانب الأيمن كاحتقان الوريد الوداجي، ضخامة كبدية، حبن، ووذمة أطراف سفلية.

تصنيف قصور القلب

قصور البطين الأيمن:

☑ يحدث هذا الشكل من القصور في **التضيق التاجي** و**الأمراض التنفُّسية** (كالتليُّف الرئوي والتهاب القصبات المزمن)، **بسبب فرط ضغط الدم الشرياني الرئوي** الذي يتسبب في زيادة العبء على البطين الأيمن الذي يتضخم قبل أن يصاب بالقصور.

قصور البطين الأيسر:

☑ يحدث **بسبب زيادة الحمل الذي ينبغي على البطين أن يتحمّله** في **فرط ضغط الدم** أو **داء الصمام الأبهري**[1]، وبالمثل، يمكن أن يعجز العضل المتأذي في احتشاء العضلة القلبية وبعض أنماط اعتلال العضلة القلبية عن مواجهة الحاجات السوية المطلوبة من القلب فيحدث القصور.

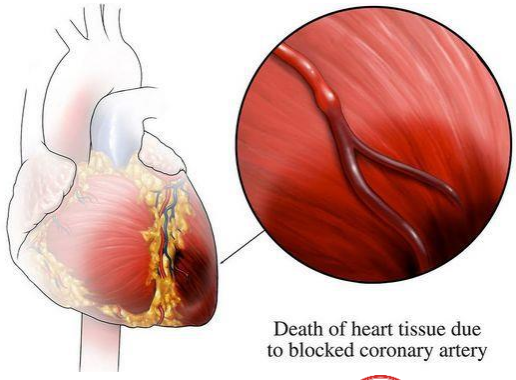
[1] يقصد به التضيق والقصور معاً.

احتشاء العضلة القلبية Myocardial infarction

- هو متلازمة إكليلية حادة تؤدي لضرر أو تموت جزء من العضلة القلبية، تستدعي دخول المريض للمستشفى.
- يعرف باسم النوبة القلبية، وتحدث عندما ينخفض تدفق الدم أو يتوقف إلى جزء من القلب، مما يتسبب في تلف في العضلة القلبية.
- يكون مريض الاحتشاء القلبي غير مستقر ومضطرب وخائف ومتعرّق وملامح وجهه تعبّر عن ألم حقيقي، يجب إعطاؤه الأهمية في قسم الإسعاف، وانتقاؤه عن باقي الحالات.
- أعراضه: شحوب رمادي، تعرق بارد.
- يتم **تشخيص الاحتشاء** من خلال:

وجود الألم الوصفي النموذجي (ألم صدري لا يمكن تحديد مكانه بالإصبع، يمكن أن ينتقل إلى الذراع، الظهر، العنق أو الفك)	وجود تبدلات تخطيطية ST مع أو بدون تزحل نحو الأعلى	تزحل ST نحو الأعلى على اتجاهين مترافقين على الأقل، مما يدل على احتشاء شامل لكامل الجدار	ارتفاع الخمائر

- **ألم الاحتشاء القلبي:** يكون الألم ضاغطاً أو خانقاً أو ذابحاً، يبدأ بشكل **تدريجي** ويبلغ ذروته خلال نصف ساعة إلى ساعة وهذا ما يميزه عن ألم تسلخ الأبهر الذي يبدأ مباشرة بألم حاد ممزق.


Death of heart tissue due to blocked coronary artery

RBO Clinical — يمكن تحديد منطقة الاحتشاء من خلال تغيرات على التخطيط:

- **جانبي:** يظهر على المسار L1 وAVL.
- **سفلي:** يظهر على المسار L2 وL1 وAVF.
- **حاجزي:** يظهر على المسار V1 وV2.
- **حاجزي أمامي:** يظهر على المسار V1 وV2 وV3 وV4.
- **جانبي سفلي:** يظهر على المسار V5 وV6.
- **خلفي:** تزحل ST نحو الأسفل، على V1 إلى V3.
- **أمامي واسع:** تزحل ST نحو الأعلى، على V1 إلى V6.

نستطيع من خلال ذلك معرفة منطقة الاحتشاء وتمييز الشريان المصاب، فمثلاً إذا كانت إصابة الاحتشاء سفلية فالإصابة غالباً (وبنسبة 85%) بالشريان الإكليلي الأيمن.

تدبير وعلاج الاحتشاء

❖ **تدبير الاحتشاء:** أسبرين، هيبارين، تسكين الألم.

❖ **العلاج:** بالقثطرة القلبية فوراً إذا كانت جاهزة.

✓ إن لم تكُن القثطرة جاهزة تُطبق حال للخثرة بشرط عدم وجود مضاد استطباب (قصة نزفية، عمل جراحي جديد، اضطراب تخثري).

الاختلاطات

❖ **أخطر اختلاطاته: الرجفان البطيني - توقف القلب.**

معظم وفيات الاحتشاء المبكرة تحدث بسبب الرجفان البطيني.

التهاب شغاف القلب الخمجي Infective Endocarditis (IE)

◀ **تعريف:** يحدث نتيجة التهاب جرثومي معين، حيث يصيب هذا الالتهاب شغاف القلب والصمامات.

▪ **تذكرة:** الشغاف هو الغشاء الذي يبطن أجواف القلب وسطوح الصمامات القلبية.

الآلية المرضية

❖ تشمل وجود:

1. عوامل مؤهبة لحدوث الالتهاب:

- جراحة[2]، إبرة ملوثة، أي إجراء عند طبيب الأسنان، جهاز قلبي (بطارية)، صمام صنعي.

2. تشوهات خلقية:

- وجود فتحة بين البطينين، وجود قناة شريانية سالكة، تضيق أو قصور صمامي، يؤدي إلى حدوث اضطراب في جريان الدم (جريان دوامي) يؤدي إلى حدوث أذية في الشغاف، أو تؤدي إلى كشف النسج ثم تأتي الصفيحات لسد الخلل، وتراكم الصفيحات يشكل ما يسمى التهاب شغاف خثاري عقيم (تنبُّت عقيم) في المرحلة الأولى.

[2] يحدث التهاب شغاف باكر بالعمل الجراحي، حيث تكون الأدوات ملوثة أو غير عقيمة.

- في **المرحلة الثانية**:
  - أي عملية لإصلاح خراج في السن أو تنظيف قلح في اللثة مثلاً، أو وجود مستودع جراثيم في الطرق التنفسية العليا أو الطرق التناسلية البولية قد تؤدي لنقل الجراثيم للدم ومن ثم تكاثرها في التنبتات.
  - يؤدي ذلك إلى التهاب شغاف القلب الخمجي (آلية التهابية سببها جرثوم).
  - ممكن أن ينقل الالتهاب الصمّات باتجاه المحيط ليسبب احتشاء أو خرّاجات دماغيّة، أو خرّاجات كلويّة أو طحاليّة.

❖ **يشتد الإنتان وتظهر أعراضه:** حرارة - وهن - تعب - غثيان - نقص شهية - إقياء - ربما تسمع أصوات نفخة جديدة أو تغير صفات نفخة قديمة.

حسب العامل الممرض تتفاوت درجات شدة المرض.

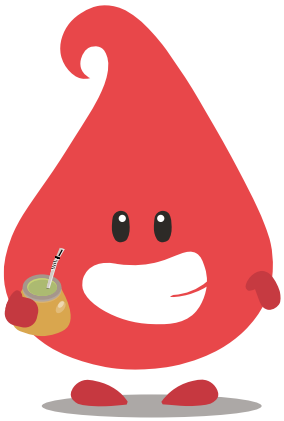
ملاحظة

كل حرارة غير معللة عند مريض صمامي (وجود نفخة قلبية) هي التهاب شغاف خمجي حتى يثبت العكس

أشكال التهاب شغاف القلب الخمجي

1. **فوق حاد أو حاد Acute:** مدته أسبوع بدون آفة صمامية سابقة، وقد يكون مميتاً (خلال أيام فقط) إذا كانت الجرثومة من **العنقوديات المذهبة**، حيث تؤدي إلى تمزق شرف الصمام (قصور صمام حاد) ← قصور قلب حاد.
2. **تحت حاد Subacute:** مدته أسبوعين لثلاثة أسابيع.
3. **مزمن Chronic:** مدته من عدة أسابيع لعدة أشهر (أكثر من 6 أسابيع).

- التهاب الشغاف تحت الحاد والمزمن يحدث عند مريض لديه **آفة صمامية سابقة**.
- السبب الرئيسي الأشيع للالتهاب الشغاف تحت الحاد هو **المكورات العقدية المخضرة** viridans Streptococcus بينما تكون **العنقوديات المذهبة** Staphylococcus aureus السبب الغالب للالتهاب الحاد، بالإضافة إلى **سلبيات الغرام** و**الفطريات**.



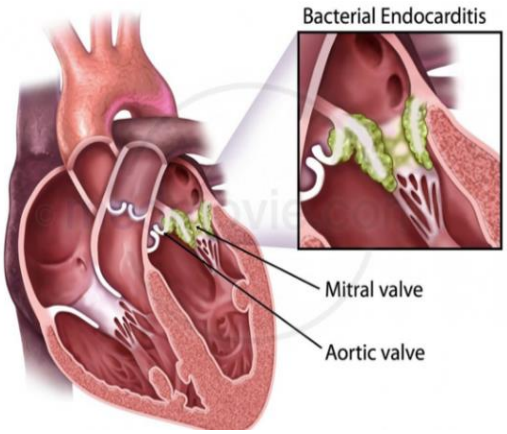
التشخيص

❖ يتم بالاعتماد على:

✓ **الإيكو القلبي:**

» ظهور التنبُّتات Vegetations على الصمامات، خراجات الحلقة الصمامية، الموجودات الصدرية.

» التنبُّت يظهر على المنطقة **منخفضة الضغط**، فمثلاً إذا كان التنبُّت على الصمام الأذيني البطيني يكون على الوجه الأذيني للصمام.



✓ **زرع الدم**[3]: إجراء 3 زروع والأفضل أن يكون الدم المزروع شرياني.

العلاج

❖ الصادات القاتلة المناسبة (وليس المثبطة لنمو الجراثيم) لمدة 4-6 أسابيع **على الأقل** (البنسلين مناسب جداً إن لم يعاني المريض من حساسية تجاهه).

❖ في التدبير العلاجي بالصاد يجب أن يلتزم المريض بـ:

✓ الجرعة المناسبة.

✓ المدة المناسبة (لا يقل العلاج عن 4-6 أسابيع).

ملاحظة:

■ من المهم جداً عند العلاج بالصاد الحيوي إتمام كورس الدواء كاملاً حتى لو تم التحسن أو الشفاء، فالتحسن دليل على مناسبة الصاد للحالة، لكن يجب الاستمرار بتناول الدواء وإلا سوف تنمو الجراثيم التي قاومت الصاد وتنمو ذراري جراثيم معندة وهنا تتطور الحالة، **وحينها نحتاج صاد أقوى للتخلص منها**.

❖ عناصر الوقاية من التهاب شغاف القلب الخمجي (يجب الانتباه لها قبل القيام بأي إجراء جراحي على الطرق التنفسية - البولية - التناسلية أو أي معالجة سنية أو تقليع اللثة) تصنف إلى:



[3] في حال الشك بأن الجرثوم فوعته عالية مثل العنقوديات المذهبة نبدأ بالمعالجة بينما تصدر نتيجة الزرع.

❖ **عالي الخطورة:**

✓ مريض يعاني من سوابق التهاب شغاف القلب الخمجي.

✓ صمام صنعي.

✓ تشوه مرضي قلبي خلقي مثبت (فتحة بين البطينين - قناة شريانية سالكة - قصور صمام ثلاثي الشرف - انسداد الصمام التاجي المترافق مع موجة قلس أو قصور).

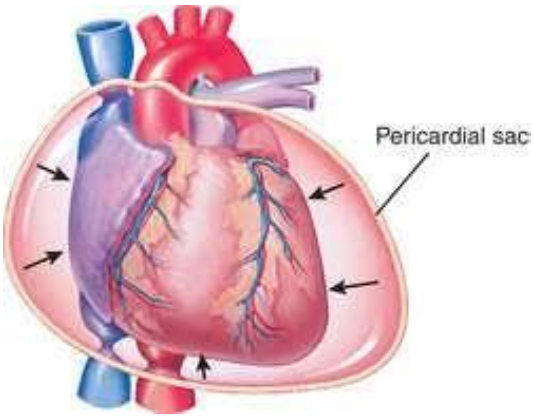
❖ **كيفية الوقاية:** قبل موعد العمل الجراحي يجب أخذ:

✓ **جرعة فموية:** **4 غرام أموكسيسيلين** (قبل ساعة من الموعد وتعاد نصف الجرعة بعد 6 ساعات).

✓ **جرعة وريدية:** **2 غرام أمبسيلين** (قبل نصف ساعة أو ساعة من الموعد وتعاد نصف الجرعة بعد 6 ساعات).

✓ يضاف لهم **جنتامايسين 8 ميلي غرام** (قبل ساعة من الموعد وبعد 6 ساعات نصف جرعة أخرى)، وذلك عند إجراء أعلى خطورة في العمليات البولية التناسلية أو خراجات سنية.

الاندحاس (السطام) التاموري Pericardial temponade

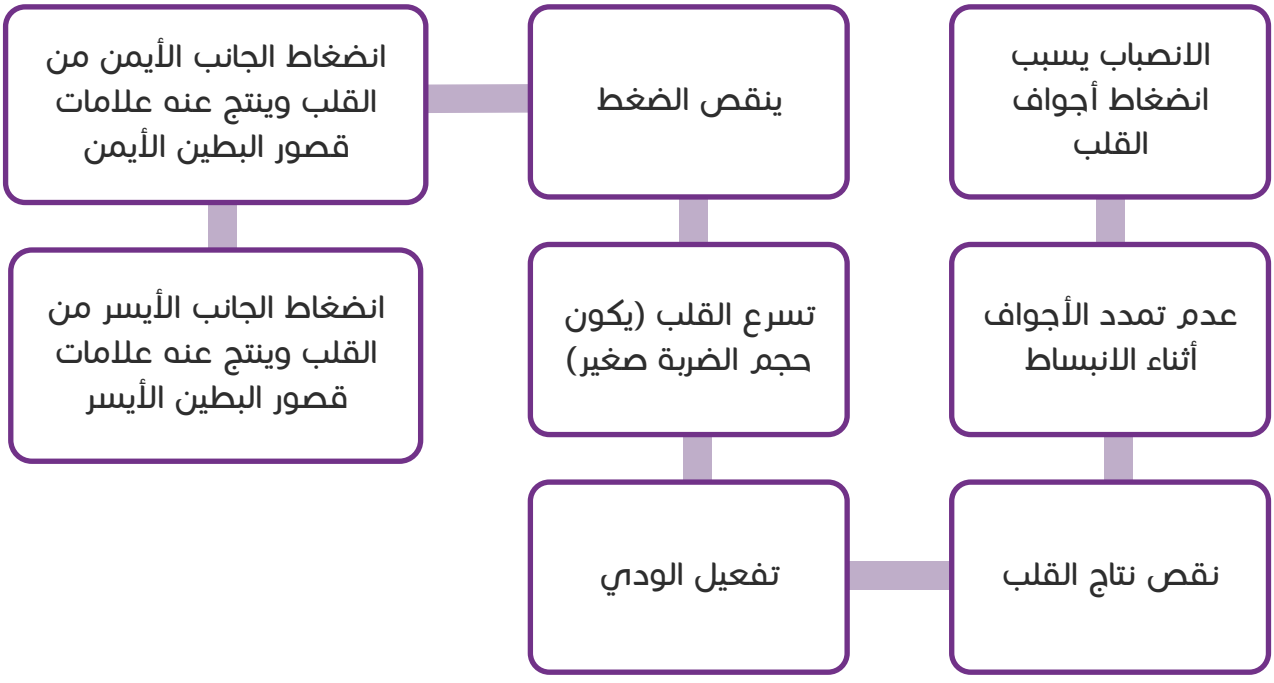


◄ **تعريف:** ازدياد مفاجئ للسائل المصلي ناتج عن أسباب عديدة.

◄ يكون الانصباب:

A. **سريع مفاجئ:** يحدث **بوقت قصير بكميات صغيرة** (حوالي 50 مل إضافية) قبل حدوث معاوضة قلبية، قد يكون السبب نزف - تمزق الشريان الإكليلي أثناء القثطرة وخروج الدم إلى جوف التامور.

B. **مزمن:** يحدث **بكميات كبيرة** تصل إلى عدة ليترات ويتراكم **خلال وقت طويل** (من عدة أيام إلى أسابيع).



علامات قصور البطين الأيمن	• احتقان وداجي، احتقان كبدي، حبن، ارتفاع الضغط الوريدي المركزي.
علامات قصور البطين الأيسر	• احتقان رئوي و زلة تنفسية.

◄ مريض السطام لديه اضطراب ترموديناميكي في نبضات القلب (بسبب نقص نتاج القلب فيكون غير كافي لتروية القلب) أو اضطراب في النظم نتيجة التسرع.

الأعراض

يظهر القلب على التخطيط (نبض متناوب) أي ضربة كبيرة و ضربة صغيرة (علامة مميزة للسطام)

انخفاض الضغط (تحت 80 ملم ز)	يظهر القلب في الإيكو كحركة النواس لأنه ينبض ضمن وسط سائل غزير الحجم	
تسرع القلب	زلة تنفسية مع ضيق بالصدر	أحياناً يكون لديه حالات غشي

العلاج

❖ مريض السطام هو حالة إسعافية تستدعي البزل بأيادي خبيرة.

تذكر:

- يتألف التامور من وريقتين (جدارية وحشوية) يفصل بينهما حوالي 50 مل من السائل المصلي والذي يسهل حركة وانزلاق الوريقات على بعضها البعض ويسهل حركة القلب ويمنع احتكاكه بالأعضاء المجاورة.

RBO Clinical

ملاحظة هامة:

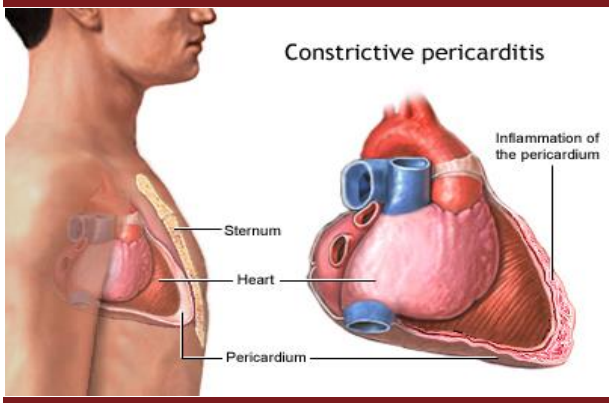
- يجب التفريق بين **الداء الرثياني** الذي يصيب المفصل بشكل أساسي و**الحمى الرثوية** المتمثلة بآفات قلبية بشكل رئيسي، فكما تم وصف الحمى الرثوية بأنها (تلحس المفصل وتعض القلب)، يشفى المفصل تماماً منها لكنها تترك آفات دائمة وخطيرة في القلب.
- **بالتالي** المرضى المصابون بمشاكل في الدسام التاجي (تكلس أو تليف أو تضيق) والدسام الأبهري (الدسام مثلث الشرف نادراً) بعمر 30-40 سنة هم قطعاً مصابون **بالحمى الرثوية**.

الداء الرثياني[4]: هو الشكل الروماتوئيدي من التهاب المفاصل، ويعد مظهراً شائعاً من زمرة الالتهابات الوعائية أو أمراض النسيج الضام، وقد تظهر الآفات الوعائية الالتهابية في الجلد والعينين. EXTRA

التهاب التامور العاصر Constrictive Pericarditis

◄ **تعريف:** التهاب مزمن يتحول فيه التامور إلى كتلة ليفية متكلسة تعيق الامتلاء البطيني وخاصة البطين الأيمن.

الأسباب



- غالباً ينجم في بلادنا عن **التهاب التامور الدرني (السلّي)**.
- يمكن أن ينجم عن **التهاب التامور التقيحي المزمن**.
  - ✓ يُشفى بحالة تندب وتليف وتكلس التامور.
- **التهاب التامور الرضي**.
- **العلاج الشعاعي لأورام الصدر**.

الأعراض

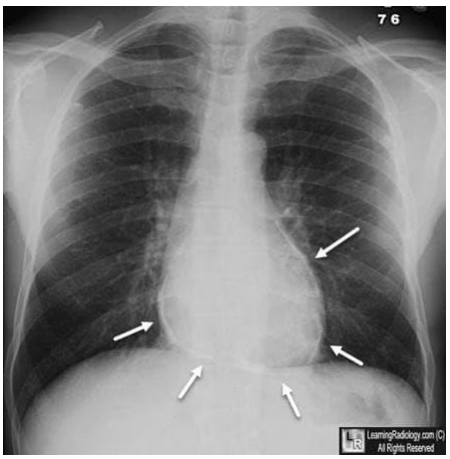
- **ارتفاع الضغط الوريدي المركزي** بسبب انضغاط البطين الأيمن وعدم تمدده، ومن ثم **احتقان في الكبد والوريد الوداجي** **(أهم عرض)** - وذمات في الأطراف - حبن - كما يسبب في **المراحل المتقدمة** وذمات في الأعضاء التناسلية.
- يسبب انضغاط البطين الأيسر **احتقان في الأوردة الرئوية** وحدوث زلات (اضطجاعية - جهدية، ...).

[4] Extra from Chamberlain.

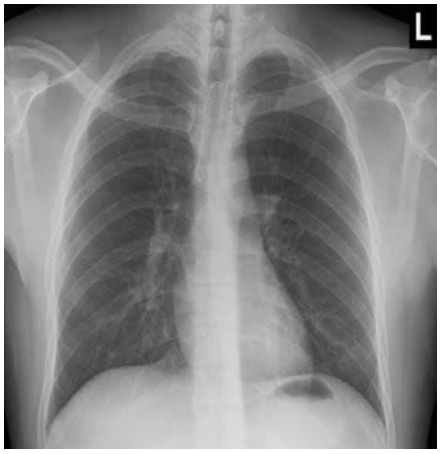
❖ ويمكن أن يؤدي إلى **اعتلال الأمعاء المضيّع للبروتين Protein losing enteropathy**، فارتفاع الضغط الوريدي واحتقان الأوعية اللمفاوية في جدار الأمعاء (بسبب الالتهاب) يسبب تسرب بروتينات البلازما من الأوعية اللمفية إلى لمعة الأمعاء (وهذا يزيد من سوء الوذمات).

❖ ومن أعراضه؛ سماع صوت شاذ يسمى **الطرقة التامورية**، وزمنه يوافق زمن الصوت الثالث والتحدد المفاجئ في تمدد البطين أثناء طور الامتلاء السريع.

شعاعياً على صورة الصدر البسيطة يشاهد خط كلس على محيط القلب (مثل قشرة البيض).



في الصورة اليمنى يظهر خط الكلس المحيط بالقلب لاحظ الفرق مع صورة الصدر الطبيعية في اليسار



العلاج

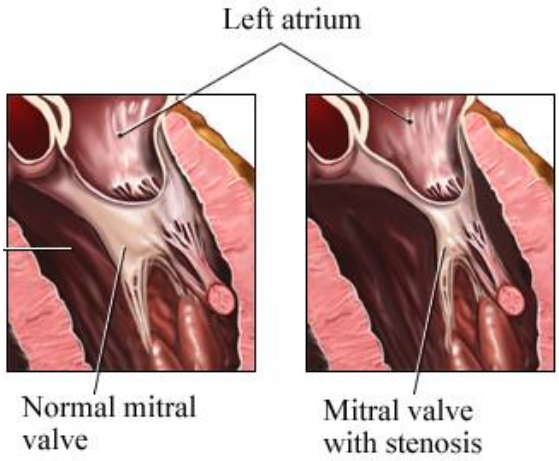
❖ **جراحي**، حيث يتم إزالة التامور الكلسي.

تضيق الصمام التاجي Mitral Valve Stenosis

◄ **تعريف:** هو تليف وزيادة ثخانة شرف الصمام التاجي مؤدياً لتضيق الصمام، وهذا الصمام المتضيق لا يفتح بشكل جيد مؤدياً لإعاقة تدفق الدم إلى حجرة القلب الرئيسية (البطين الأيسر).

◄ **أسبابه:**

1. **رثوي المنشأ**، غالباً بسبب الحمى الرثوية[5].
2. يمكن أن يكون **ولادياً** عندما يبدأ في مرحلة الطفولة، حيث يحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمن حتى يتطور ويظهر سريرياً، ولكن عموماً لا تظهر أعراضه ما لم يكن التضيق شديداً.



[5] الناجمة عن العدوى بالعقديات المقيحة كما مر معنا في مقرر الجراثيم.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

المنظر التشخيصي له

❖ الوريقات متزحلة ومتليفة ومحددة الحركة، وتظهر علامة على الوريقة **الأمامية** تدعى علامة الركبة (حيث لا ينفتح الصمام بشكل كامل).

❖ التحام الوريقة الأمامية مع الخلفية بسبب التحام أماكن الاتصال، فيعطي منظر الصندوق المغلق.

إصغائياً

❖ نلاحظ ثالوث إصغائي مميز:

1. احتداد (اشتداد) الصوت الأول S1:

في المراحل الأولى من الإصابة، حيث يكون الصمام مرن و**يغيب الصوت الأول** في المراحل المتقدمة بسبب تكلس الصمام.

2. قصفة انفتاح التاجي[6] Opening snap:

نسمعها في الصمّام المتضيّق المحافظ على القليل من مرونته.

3. دحرجة انبساطية:

نصغيها في قمة القلب حيث يكون المريض **بوضعية الاستلقاء مع دوران نحو الجانب الأيسر**، ونسمعها عن طريق القمع (الأصوات منخفضة اللحن) وإذا لم نسمعها، نطلب من المريض القيام بجهد ما (حيث يزيد جريان الدم عبر الصمام) ونسمع الدحرجة الانبساطية ونكشف الحالة.

❖ ونلاحظ أيضاً:

✓ من الممكن احتداد الصوت الثاني بسبب ارتفاع الضغط في الدوران الرئوي نتيجة تضيق الصمام التاجي.

✓ نفخة قبيل انقباضية تحل محل الصوت الرابع (تحدد بانفتاح الصمام التاجي) ناجمة عن انقباض الأذينة ← **تزول بالرجفان الأذيني**.

✓ يخفت أو يغيب الصوت الأول بتكلس الصمام التاجي.

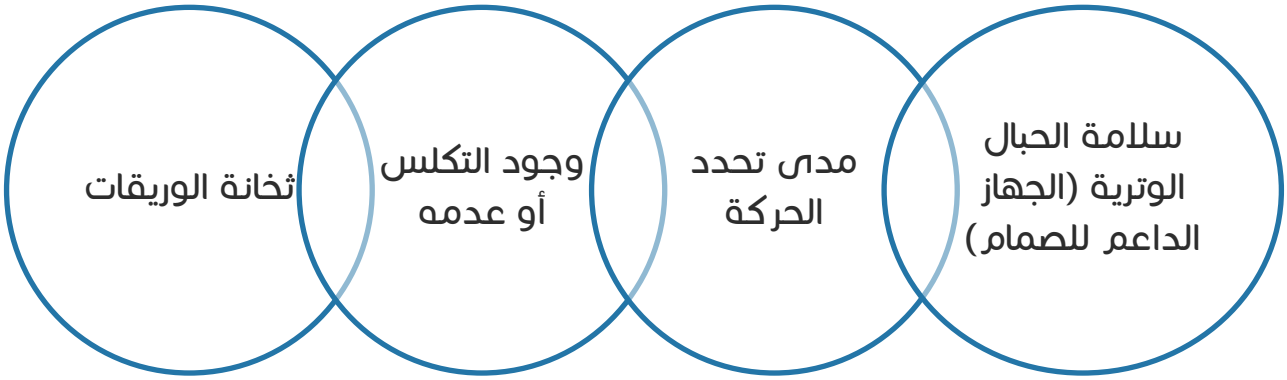
✓ تضيق الصمام التاجي ينعكس على الأذينة اليسرى (تتوسع الأذينة اليسرى لارتفاع الضغط فيها) والأوردة الرئوية ثم ينعكس على الشرايين الرئوية والبطين الأيمن، مما يؤدي لتضخم البطين الأيمن للمعاوضة (التأثير الأساسي على الأجواف اليمنى) لذلك من الممكن أن نسمع الصوت الثالث والرابع الأيمنين في هذه الحالة.

✓ بالإضافة إلى نفخة أخرى هي نفخة Carey-Coombs murmur والتي تحدث عند إصابة الصمام التاجي في الحمى الرثوية، حيث تكون وريقات الصمام **متوذمة وملتهبة**، وذلك يعيق مرور الدم ويعطي دحرجة انبساطية.

[6] في بداية الانبساط بعد الصوت الثاني مباشرة.

العلاج

❖ هناك عدة معايير تأخذ قيم (0, 1, 2, 3) نحدد من خلالها العلاج وتشمل:



❖ إذا حصلنا على **قيمة أقل من 8** نستطيع **توسيع الصمام بدون جراحة عن طريق القثطرة**، ولكن قبل عملية التوسيع بالبالون يجب إجراء صورة إيكو للتأكد من **عدم وجود خثرة في لسينة الأذينة اليسرى** (اللسينة لا تتوضح بصورة الصدر الشعاعية).

IMP

❖ يجب أيضاً ألا يكون الصمام التاجي مصاب بقصور.

❖ إذا حصلنا على **قيمة أكبر من 8** لا نستطيع توسيع الصمام بالبالون فيكون علاج هذه الحالات الشديدة المتكلسة **بالجراحة** أو **استبدال** الصمام **بصمام صنعي**.

عند معالجة الحالات غير الشديدة (أقل من 8) بالتوسيع بالبالون قد يحدث تمزق للصمام ومن ثم تحول الحالة من تضيق بالصمام إلى قصور، لذلك من المهم الانتباه إلى المعايير بدقة.

ملاحظة هامة جداً: RBO Clinical

- في التضيق التاجي لا يمكن أن نسمع S3 أو S4 **الأيسرين:**
  - حيث يحتاج S3 للامتلاء البطيني السريع (ثم توقف الامتلاء المفاجئ) وهنا يغيب هذا الامتلاء السريع بسبب التضيق.
  - أما S4 يحتاج لانقباض الأذينة على بطين ناقص المطاوعة وهنا يوجد عائق أمام الامتلاء البطيني الناجم عن الانقباض الأذيني.
- لا يؤثر ذلك على إمكانية سماع الصوتين الثالث S3 والرابع S4 **الأيمنين**.

قصور الصمام التاجي Mitral Valve Insufficiency (Regurgitation)

◄ **تعريف:** ويعني عدم قدرة الصمام على الانغلاق بشكل محكم أثناء الانقباض، ونشير إلى أهمية تخيّل أن الدم الذي يعود إلى الأذينة بسبب القصور يعاد ضخه إلى البطين الأيسر في الدورة القلبية التالية ولذلك تتوسع في قصور التاجي كل من الأذينة والبطين الأيسران.

◄ وله **عدة أسباب**، أهمها:

تكلس حلقة الصمام	الانسدال التاجي: السبب الأشيع عالمياً وبالدرجة الأولى	رثوية: السبب الأشيع في بلادنا	التهاب شغاف القلب الخمجي	توسع حلقة الصمام: يكون توسع البطين سبباً له

◄ يكون قصور الصمام التاجي:

حاد

※ أسبابه رضية (رض جدار الصدر بشكل يؤثر على أجواف القلب).

※ اختلاطات احتشاء العضلة القلبية: مثل إصابة تنخرية للعضلات الحليمية نتيجة احتشاء أمامي ومن ثم تمزق العضلات الحليمية ⟵ **قصور صمام تاجي حاد**.

تحت حاد

※ العلاج يكون إسعافي.

※ أهم علاماته الإصغائية:

- **نفوذ** (خفوت) **الصوت الأول**.
- **نفخة انقباضية شاملة**: إذا انتشرت النفخة الانقباضية إلى تحت الإبط فالأذية على الوريقة الأمامية، أما إذا انتشرت إلى مقدم الصدر فالأذية على الوريقة الخلفيّة.



تضيق الصمام الأبهري Aortic valve stenosis

◄ **تعريف:** عدم انفتاح الصمام بشكل جيد أثناء الانقباض، كما أنه لا ينغلق تماماً (أنظر للصورة في الصفحة التالية).

◄ يصنف **حسب مرحلة الاصابة**، فإما أن يكون:

✂ **ولادياً**؛ بسبب تضيق الغشاء فوق الصمام أو تحت الصمام أو حالة الصمام الأبهري ثنائي الشرف.

✂ **رثوياً**؛ وفي المراحل المتقدمة منه يكون **تنكسي** أو **شيخي**.

- أكثر ما يهمنا عند تكلس الصمام هو **غياب** كل من **التكة** (تكة بداية الانقباض) و**الصوت الثاني** (كلما ازداد التضيق انخفض الصوت الثاني).

IMP

الأعراض

❖ يسبب تضيق الصمام الأبهري ما يسمى **الثالوث المرضي**:

1. ضيق الصدر:

- يحدث الضّيق الصدري لأنّ البطين الأيسر متضخّم فتزداد الحاجة لـ O_2 ← عدم تكافؤ بين الوارد والحاجة ← **خناق صدر**.

2. غشي (أو غشي قلبي جهدي):

- هو **نوبات من نقص التروية الدماغية** والتي تحدث نتيجة نقص النتاج القلبي واضطرابات النظم.

3. زلة تنفسية.

العلاج

❖ **دوائي**؛ حيث يمنع إعطاء خافضات الضغط (التي توسع الأوعية المحيطية) في حال التضيق الشديد؛ مثل **ACE inhibitors** أو **الكابتوبريل**.

❖ **جراحي**؛ غالباً باستبدال الصمام، وفي بعض الحالات بسبب وجود مضاد استطباب للجراحة يتم التوسيع بواسطة بالون **كمعالجة تلطيفية** لتحسين الأعراض.

❖ حديثاً؛ يتم **استبدال** الصمام بواسطة القثطرة القلبية و**زرع** صمام صنعي بدون جراحة.

علاماته الإصغائية

❖ نفخة **انقباضية** تسمع في **البؤرة الأبهرية** (الورب الثاني أيمن القص) **تنتشر إلى السباتيين**.

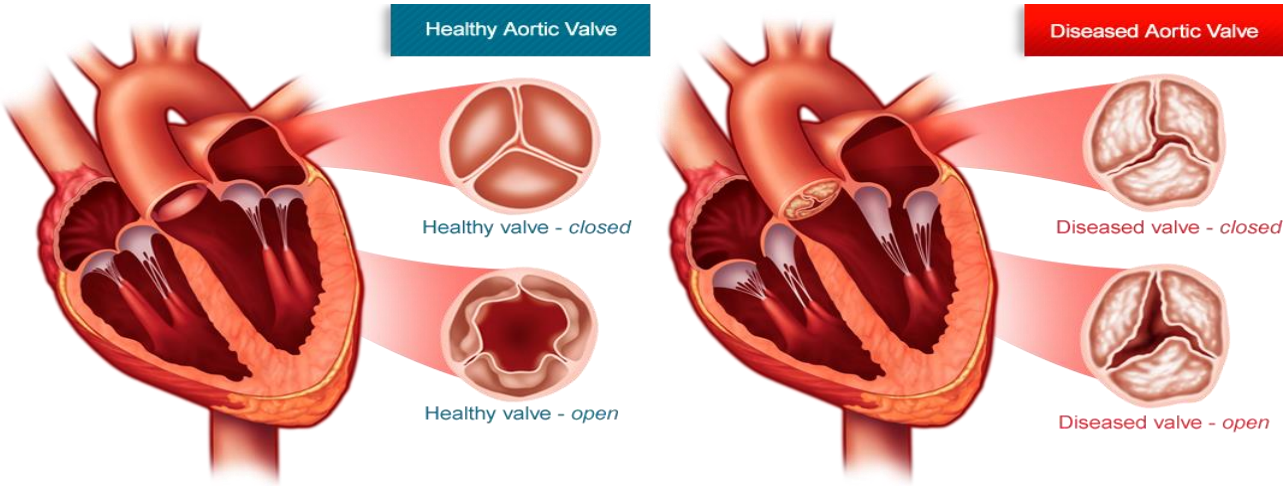
IMP

ممنوع بذل الجهد والرياضة أو طلب اختبار الجهد في **التضيق الأبهري الشديد**.

ملاحظة:

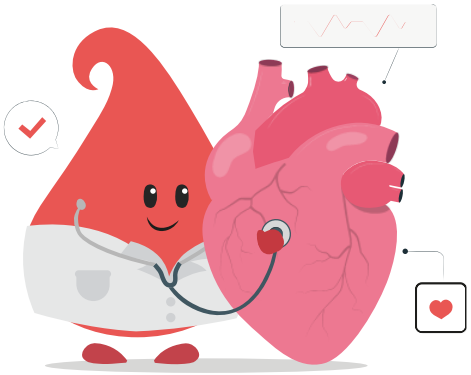
RBO Clinical

- أشيع ما تسبب **الحمى الرثوية** تضيق الصمام التاجي بالدرجة الأولى، تضيق الصمام الأبهري بالدرجة الثانية.
- لدى تضيق الصمام التاجي وتضيق الصمام الأبهري اعتبارات خاصة يجب التطرق لها **قبل** العمل الجراحي.



تذكر أنّ الصوت الثاني هو الصوت الناجم عن انغلاق الصمامات نصف الهلالية (الأبهري والرئوي)

قصور الصمام الأبهري Aortic valve insufficiency (Regurgitation)



◄ **تعريف:** يحدث قصور الصمام الأبهري عندما لا ينغلق الصمام بشكل تام خلال طور الانبساط البطيني ويتسرب الدم مسبباً تدفق الدم بالاتجاه المعاكس للتدفق الطبيعي، حيث يسبب تدفق الدم من الأبهر إلى البطين الأيسر، ويزداد الحمل على البطين الأيسر فلا يستطيع ضخ الدم بشكل فعال.

◄ **يصنف إلى:** خفيف، متوسط، شديد.

يعد أشيع سبب لحدوثه **التهاب شغاف القلب الخمجي**.

علاماته المميزة

❖ نفخة **انبساطية** مسموعة على **البؤرة الأبهرية** على **الحافة اليمنى للقص**، يتم سماعها بشكل أفضل عندما يكون المريض جالس منحنٍ للأمام.

❖ يوجد نفخة مميزة لقصور الصمام الأبهري **الشديد** وهي **نفخة أوستن فلينت Austin Flint murmur**:

✓ وهي عبارة عن دحرجة انبساطية وظيفية على الصمام التاجي سببها قصور أبهري شديد، في طور الانبساط أثناء امتلاء البطين الأيسر يدفع الدم معه الوريقة الأمامية للصمام التاجي والتي تؤدي إلى تضييق لوريقات الصمام (أي أثناء امتلاء البطين) فتبدو الحالة تضيق فتحة صمام تاجي فتسمع دحرجة انبساطية.

❖ يكون النبض في حالة القصور الأبهري قافز -منخمص أو تفاضلي (يرتفع بالانقباض ويهوي بالانبساط لأنه لا يوجد صمام يحافظ على الضغط الانبساطي).

IMP فرط التوتر الرئوي Pulmonary Hypertension

◄ **تعريف:** هو ارتفاع الضغط الدموي في الشرايين الرئوية المغذية للرئتين، حيث تتسمك وتتيبس جدران الشرايين الرئوية وتفقد مرونتها وقدرتها على التمدد، له أسباب عديدة، وهو حالة خطيرة يمكن أن تسبب أذيات للقلب الأيمن.

◄ يبلغ الضغط الرئوي الطبيعي[7] 25/15 mmHg ما يعادل **خمس** الضغط الجهازي بالأحوال الطبيعية، عندما **يزيد** الضغط الرئوي عن 30 mmHg فهو فرط توتر رئوي.

آلية ارتفاع الضغط الرئوي



❖ إطلاق صمات رئوية متكررة من أوردة الطرفين السفليين باتجاه الدوران الرئوي، تؤدي إلى انسداد الشعيرات الرئوية ومن ثم تقبض للسرير الوعائي وارتفاع الضغط الرئوي تؤدي إلى زيادة ثخانة البطانة وتسمك الألياف الملساء في الوعاء وتليفها وبالتالي ارتفاع توتر شرياني رئوي مزمن.

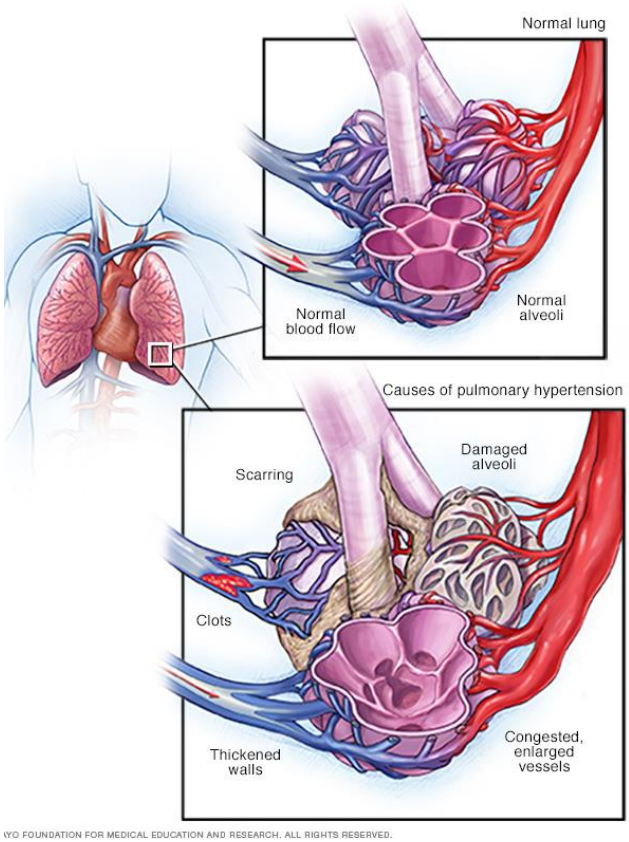
❖ **لارتفاع التوتر الرئوي نوعان:**

قبل شعري:

☑ (قبل الشعيرات الرئوية) هي كل الحالات التي تزيد الجريان داخل السرير الوعائي الرئوي ينجم عن تحويلة أيسر-أيمن left-right shunt (أي اتصال شاذ داخل أجواف القلب) مثل فتحة بين الأذينتين أو بين البطينين، قناة شريانية سالكة، (مسرب أبهري رئوي).

☑ ذكر الدكتور في المحاضرة بعض **أسباب ارتفاع التوتر الرئوي قبل الشعري**؛ وهي:

- التهاب القصبات المزمن.
- داء الانسداد الرئوي المزمن COPD.
- الداء الصمّي الخثاري المزمن حيث يؤدّي لالتهاب الأوردة العميقة، وتطلق الصمات باتجاه الدوران الرئوي مما يؤدي لارتفاع الضغط.



NYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

[7] ذكر الدكتور في المحاضرة أن الضغط الرئوي الانقباضي من 20-25 ملم ز وحده الأعلى 30 ملم ز والضغط الانبساطي لا يتعدى 12 ملم ز.

بعد شعري:

☑ ارتفاع الضغط يحصل في الأوردة الرئوية وسببه دائماً له علاقة بالجانب الأيسر من القلب كالآفات الصمامية وارتفاع ضغط نهاية الانبساط بسبب اعتلالات العضلة القلبية، فقد وظيفة البطين الأيسر المعتل، نقص المطاوعة القلبية، قصور القلب الأيسر، تضيق صمام تاجي شديد.

IMP

مراحل ارتفاع التوتر الرئوي

مرحلة التقبض الوعائي في الشرينات الرئوية (قابلة للتراجع): وذلك لتقليل كمية الدم الذاهبة للرئتين، ويعود ذلك لزيادة الجريان في الشريان الرئوي

مرحلة ضخامة العضلات الملساء (قابلة للتراجع): تتضخم العضلات الملساء في جدار الشريان ويزداد عددها ويتضيق مجرى الوعاء اكثر

مرحلة التليف والتنكس (غير قابلة للتراجع): يحدث التنكس في جدار الشرينات الرئوية مع تليف وترسب الكلس مما يؤدي لفقدان مرونتها، ويتشكل خثرات ضمن الأوعية (ويسمى ذلك بالداء الوعائي الرئوي الساد) ويحتاج المريض في هذه المرحلة إلى زرع قلب ورئتين معاً

عند الأطفال نحاول إصلاح الحالة قبل الوصول للمرحلة غير العكوسة (مرحلة التليف والتنكس)[8].

العلاج

❖ يجب الانتباه إلى تشوهات القلب الخلقية ومعالجتها قبل الوصول لمرحلة فرط التوتر الرئوي.



[8] تكون رئات الأطفال حديثي الولادة وبخاصة الخدج غير متطورة بشكل كافٍ، ويمكن أن تصاب بأذيات رئوية بسبب ارتفاع الضغط والمقاومة الرئوية (غياب السورفاكتانت) التي من الممكن أن تتحول لمشاكل مزمنة.

العلامات الإصغائية التي قد نسمعها في فرط التوتر الرئوي

- احتداد الصوت الثاني الرئوي P2.
- نفخة قصور رئوي: بسبب توسع الشريان الرئوي.
- نفخة قصور مثلث الشرف (نفخة كارفالو): بسبب توسع البطين الأيمن.
- الصوت الثالث والرابع يزدادان عند الشهيق.

IMP متلازمة آيزنمنغر Eisenmenger syndrome[9]



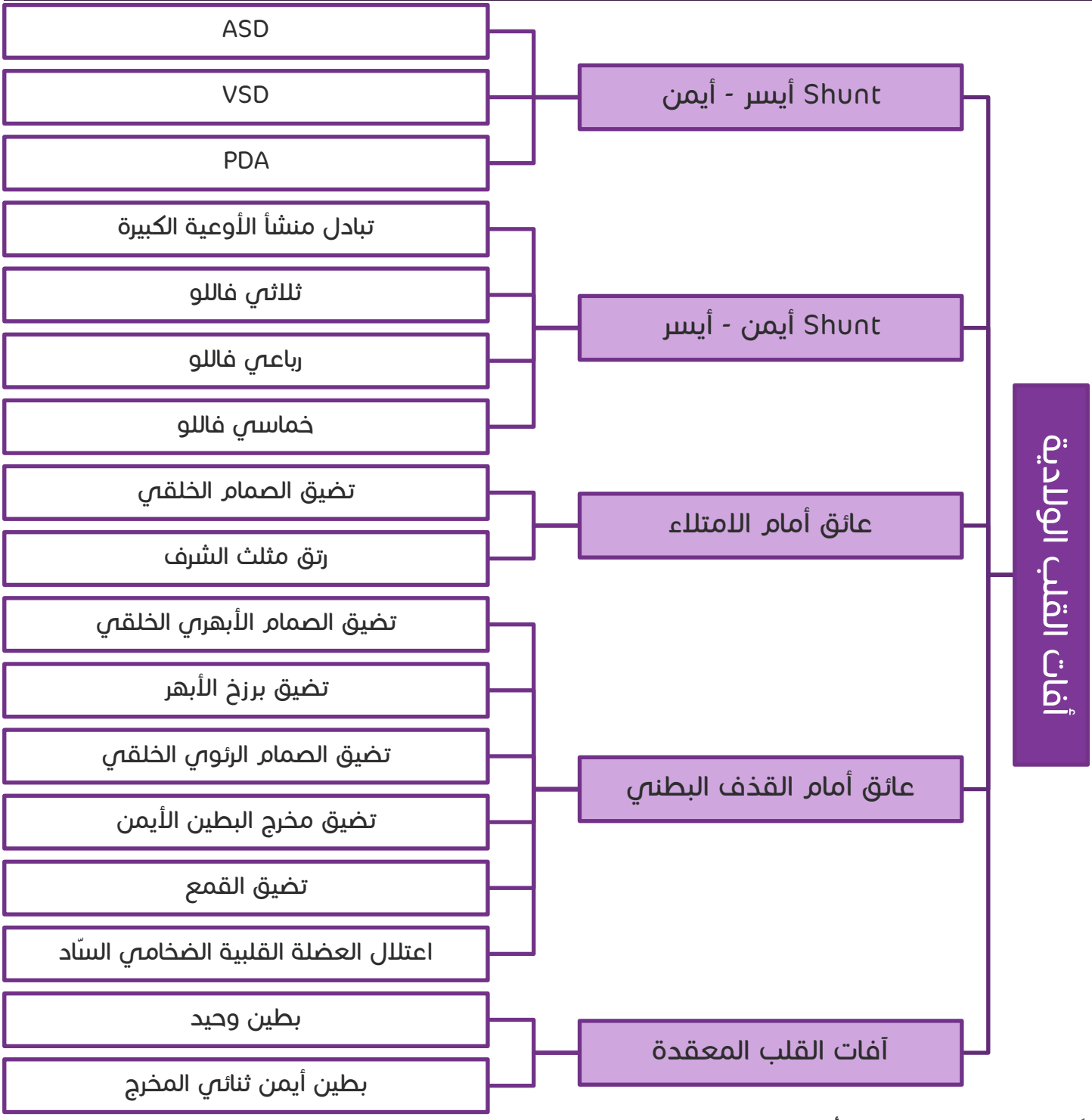
- **تعريف:** هي المرحلة النهائية للأمراض التي تحوي تحويلة من النمط أيسر-أيمن.
- **ولها نوعان:**
  - ✓ **بدئية:** لبقاء الدوران الجنيني Persistent Fetal Circulation.
  - ✓ **ثانوية:** لوجود shunt أيسر - أيمن متقدم مع ارتفاع ضغط رئوي شديد وارتفاع بالمقاومة الرئوية.
- تؤدي التحويلة من النمط أيسر-أيمن إلى **زيادة مرور الدم** من اليسار إلى اليمين **فيرتفع الضغط الرئوي**، ومع تطور مراحل ارتفاع الضغط الرئوي (التضيق الوعائي ثم تضخم الطبقة العضلية الملساء ثم التليف والتنكس) وعند **الوصول لمرحلة التليف** سيرتفع الضغط الرئوي أكثر فأكثر إلى أن **يتجاوز** الضغط في الأجواف اليمنى الضغط في الأجواف اليسرى مع ارتفاع المقاومة الوعائية، **فتنقلب** التحويلة (الـShunt) من النمط أيسر - أيمن إلى النمط أيمن - أيسر، ويُنقل الدم غير المؤكسج إلى البطين الأيسر ومنه إلى كل خلايا الجسم.

يحدث عند المريض زرقة مركزية، تبقرط أصابع، ونقص أكسجة يحرض احمرار دم ثانوي **(ثالوث آيزنمنغر)**.

- **ملاحظة للفهم:** عند الجنين تكون المقاومة في الأوعية الرئوية عالية جداً لخلو رئتي الجنين من الهواء، وهذا الارتفاع في المقاومة الرئوية (وبالتالي في الضغط الرئوي) ضروري لحياته لتشكيل **شنت أيمن - أيسر** عبر الفتحة البيضية والقناة الشريانية من الشريان الرئوي للأبهر، وعند الولادة تنتفخ الرئتين وتتوسع الأوعية الرئوية فينخفض الضغط الرئوي وتنغلق كل من الفتحة البيضية والقناة الشريانية (إذا لم تحصل هذه التغيرات نكون أمام متلازمة آيزنمنغر بدئية).

[9] فقرة هامة جداً.

آفات القلب الولادية Congenital heart defect



- **بطين وحيد:** الشريان الأبهري والرئوي يخرجان من بطين واحد.
- **بطين ثنائي المخرج:** كأن يكون بطين أيمن يخرج منه كلا الشريانين الأبهري والرئوي، مع وجود الانقسام بينه وبين البطين الأيسر.
- تمنع الرياضة وبذل الجهد على مريض **اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد** (وهو مرض وراثي حيث يجب استقصاء كل العائلة ومنعها من الرياضة).

IMP

الفتحة بين الأذينتين Atrial Septal Defect (ASD)[10]

- الإصابة تكون إما في الحجاب الأولي أو الثانوي وهو الأشيع.
- **جنينياً:** هناك أماكن اتصال فيزيولوجية بين الأذينتين بسبب عدم وجود رئتين، حيث ينتقل الدم مباشرة من الأذينة اليمنى لليسرى عبر الفتحة البيضية والقناة الشريانية ويدخل الدم المؤكسج وغير المؤكسج إلى الدوران الجديد.
- تغلق القناة الشريانية والفتحة البيضية بعد الولادة، مع بقائها مفتوحة في بعض التشوهات.
- تتميز بحدوث:
  - تحويلة shunt من النمط **أيسر - أيمن** عبر الحجاب بين الأذينتين، **زيادة الحمل الحجمي على البطين الأيمن.**
  - **نفخة انقباضية** دفعية في البؤرة الرئوية (الورب الثاني أيسر القص) بسبب زيادة الجريان عبر الصمام الرئوي، فالفرق في الضغط ما بين الأذينتين قليل للغاية، لذلك لا تسمع النفخة بمستوى الحجاب بين الأذينتين بل في مستوى البؤرة الرئوية.
  - **انقسام ثابت في الصوت الثاني** لأن الحمل الحجمي يكون ثابت أثناء الشهيق والزفير مما يسبب تأخر المركبة الرئوية للصوت الثاني عن المركبة الأبهرية[11].
  - يكون الجريان باتجاه الأذينة اليمنى عبر الصمام مثلث الشرف مما يسبب **سماع دحرجة انبساطية** (السبب: أن الصمام يسمح بمرور كمية معينة من الأذينة اليمنى للبطين وعند زيادة الحمل بكمية لا يستوعبها الصمام ستحدث إعاقة **وكأن الحالة تضيق صمام فيزيولوجي**).
  - يمكن أيضاً **سماع الصوت الثالث** في طور الانبساط (مرحلة الامتلاء السريع).
- نميز **ثلاث أنماط** من الفتحات:

1. الفتحة بين الأذينين الأولية Ostium primum ASD:

- التي تتوضع في القسم السفلي من الحاجز الأذيني.

2. الفتحة بين الأذينين الثانوية (البيضية) Ostium secundum ASD:

- التي تشاهد في الجزء المتوسط من الحاجز الأذيني.

[10] فقرة مهمة جداً امتحانياً.

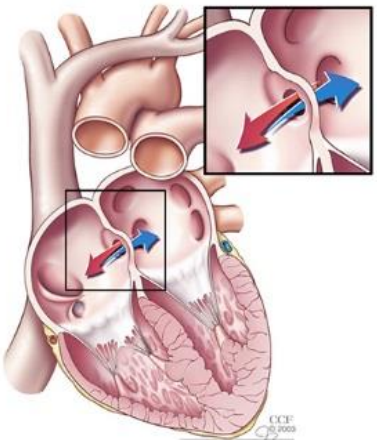
[11] راجع محاضرة (العلامات القلبية 2) لفهم آلية الانقسام الثابت للصوت الثاني.

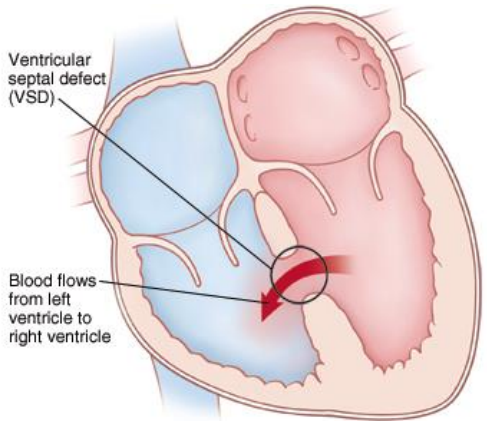
3. الفتحة بين الأذينين (الجيب الوريدي) Sinus venosus ASD:

- التي توجد عند اتصال الأذينة اليمنى مع الوريد الأجوف العلوي.
- ويمكن أن تترافق مع شذوذات انصباب واحد أو اثنين أو ثلاثة من الأوردة الرئوية وليس أكثر في الأذينة اليمين بدلاً من الأذينة اليسرى.
- وتتتميز بحدوث حصار قلب أيمن وضخامة في الأذينة اليمنى.

الفتحة بين البطينين Ventricular Septal Defect (VSD)

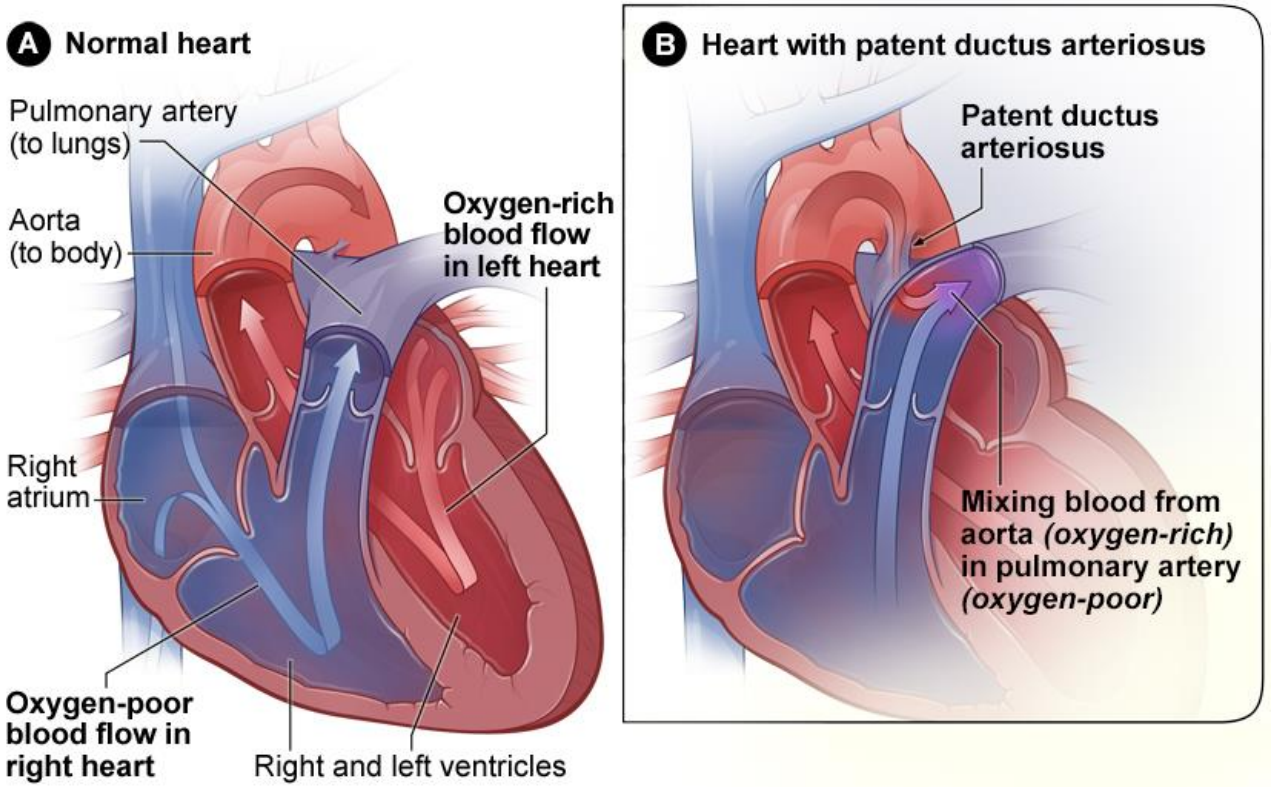
- لها عدة أنماط:
  - **أشيعها** الفتحة في القسم الغشائي العلوي من الحاجز بين البطينين قريبة من الصمام الأبهري، شائعة عند الأطفال، إذا شخصت في وقت مبكر حتى 3 سنوات يمكن أن تُغلق تلقائياً بنسبة 80-75%، وحتى 5 سنوات تكون نسبة إغلاقها 40-60%، عند عمر 5-6 سنوات (سن دخول المدرسة) **تغلق جراحياً**.
- تؤدي هذه الفتحة إلى فرط حمل على البطين الأيمن وبالتالي **انقسام مستمر واسع للصوت الثاني** و**يزداد هذا الصوت بالشهيق**.
- تتميز **بنفخة خشنة نموذج دولاب مسنن** تسمع في كل البؤر القلبية شاملة لزمن الانقباض، مكان إصغائها بؤرة إرب في الورب الثالث والرابع أيسر القص.
- تتميز بحدوث:
  - تحويلة shunt من **النمط أيسر - أيمن**، يُرى الجريان بشكل أوضح من الحالة السابقة.
  - **فتحة القنزعة**: تحت الصمام الأبهري، وتحتاج إغلاق باكر لأنها تسبب قصور صمام أبهري بسبب التيار الدموي الدوامي.
  - **النمط الثاني من VSD**: فتحة في القسم العضلي، تحتاج إغلاق جراحي، وقد تكون وحيدة أو عديدة من نموذج غربالي.





القناة الشريانية السالكة Patent Ductus Arteriosus

- هي القناة التي تصل بين الأبهر والجذع الرئوي (أو الفرع الرئوي الأيسر للشريان الرئوي)، تكون قبل الولادة مفتوحة فيزيولوجياً وعادة تغلق خلال الأسبوع الأول من الولادة.
- أما في حال بقائها مفتوحة بعد الولادة تعطي **نفخة متواصلة مستمرة** في الانقباض والانبساط لأن ضغط الأبهر دائماً أعلى من الرئوي.
- تحويلة من **النمط أيسر-أيمن** عبر القناة الشريانية (من الأبهر للشريان الرئوي).
- تؤدي إلى **زيادة الحمل الحجمي على البطين الأيسر**.



ثلاثي فالو Trilogy of Fallot

وله ثلاث مركبات:

تضيق الصمام الرئوي	ضخامة بطين أيمن	فتحة بين الأذينتين ASD

IMP

رباعي فالو Tetralogy of Fallot (TOF)

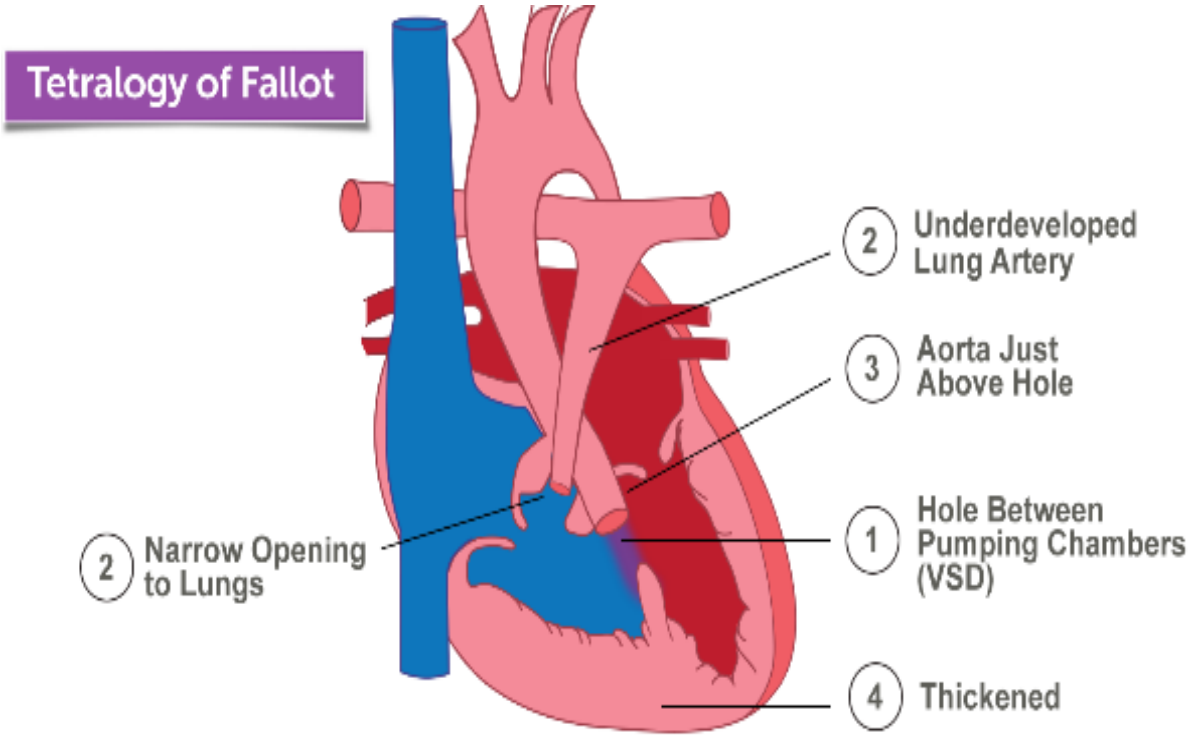
❖ يعاني القلب في هذه الحالة من **أربع** مشاكل:

1. فتحة واسعة بين البطينين VSD تسبب shunt من **النمط أيمن - أيسر**[12].
2. **تضيق بمخرج البطين الأيمن** (تضيق في القمع قبل الصمام الرئوي [تحت صمامي - قمعي] أو تضيق صمامي).
3. **تراكب الأبهر على الحجاب بين البطينين Overriding Aorta**.
4. **ضخامة بطين أيمن**.

❖ يعاني المريض من زرقة مركزية بسبب تضيق مخرج البطين حيث يزداد الضغط داخل البطين ويزداد دخول الدم الغير مؤكسج من البطين الأيمن باتجاه البطين الأيسر، فيميل المريض لأخذ وضعية القرفصاء (مميزة لرباعي فالو) حيث بهذه الوضعية تتقبض الأوعية المحيطية ويزاد الضغط المحيطي وتتوسع أجواف القلب ويزاد الضغط بالجانب الأيسر وبالتالي ضعف دخول الدم من البطين الأيمن للأيسر.

❖ في رباعي فالو يكون التضيق بالمخرج (القمع أو الصمام) بينما التضيق في ثلاثي فالو محدد بالصمام.

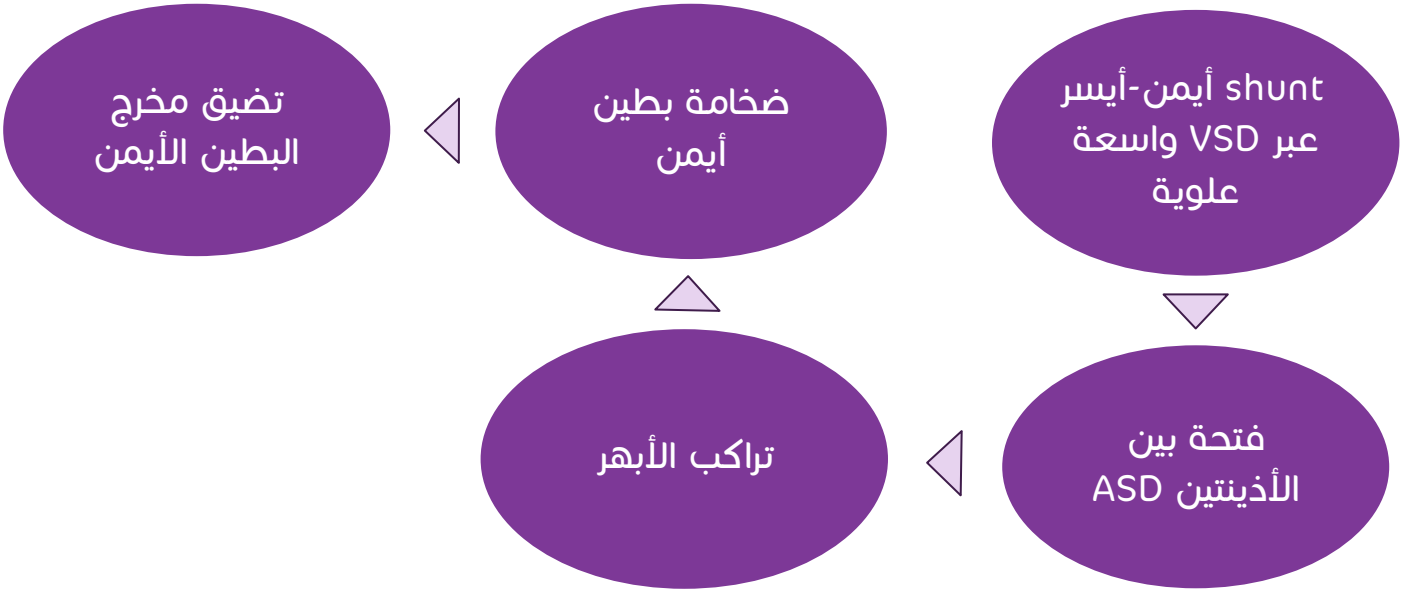
❖ يعتمد إنذار رباعي فالو على تطور الشبكة الرئوية، فعندما تتضيق يكون إنذاره سيء.



[12] كما هو معروف فإن VSD تشكل shunt أيسر - أيمن ولكن عندما تترافق مع تضيق مخرج البطين فإنها تنعكس تابع قراءة لتتعرف على الآلية.

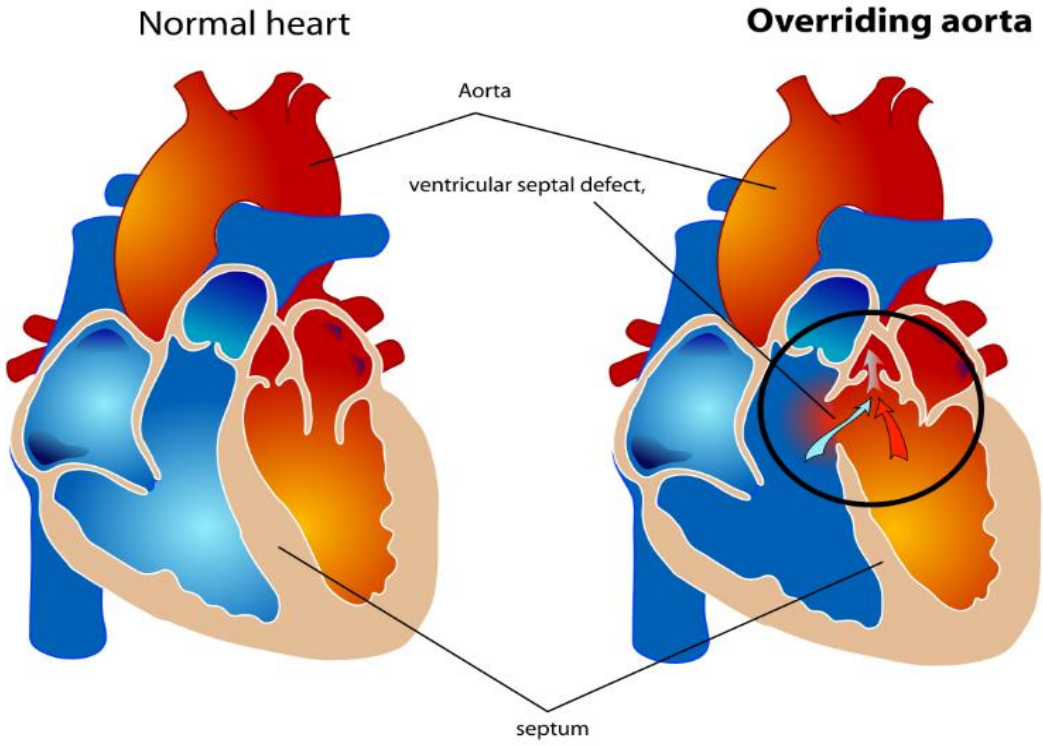
خماسي فالو Pentalogy of Fallot

❖ يعاني القلب في هذه الحالة من خمسة مشاكل:



تراكب الأبهر على الحجاب بين البطينين Overriding Aorta

◄ يعني وجود إحدى شرف الأبهر على جوف البطين الأيسر والشرفة الأخرى على جوف البطين الأيمن[13]، أثناء الضخ يختلط الدم غير المؤكسج مع المؤكسج من البطينين.

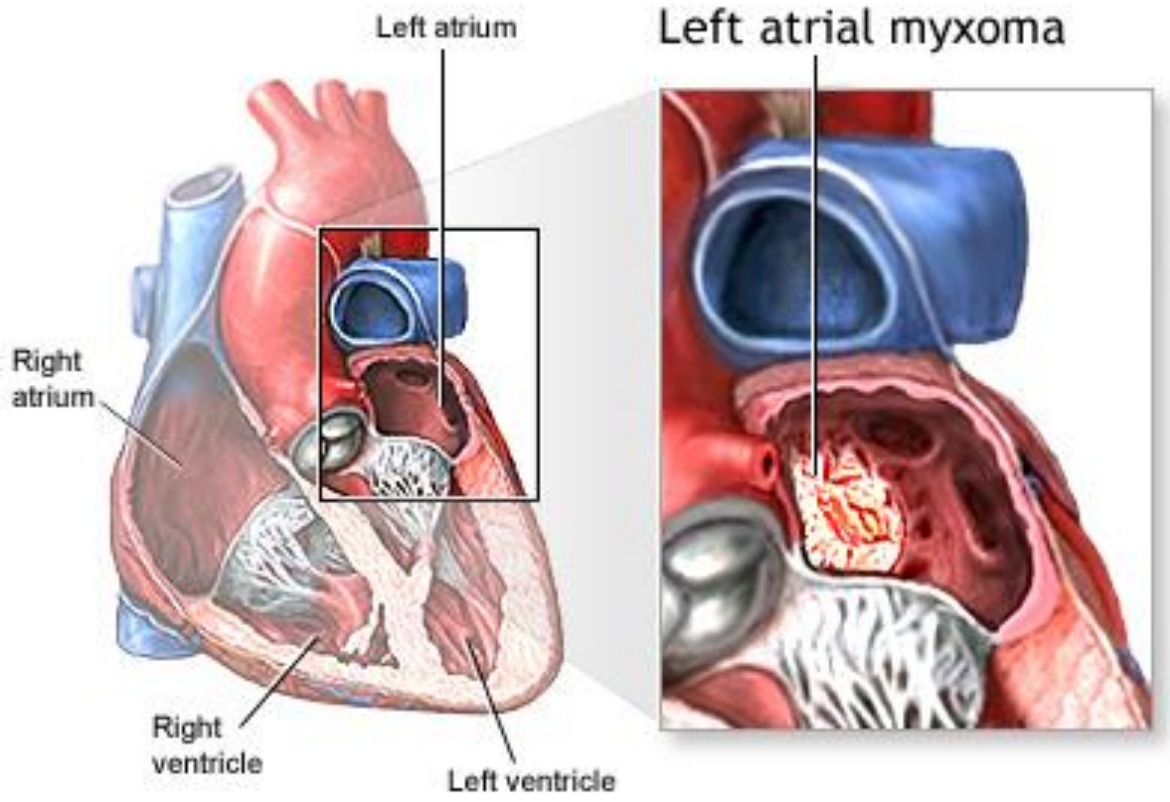


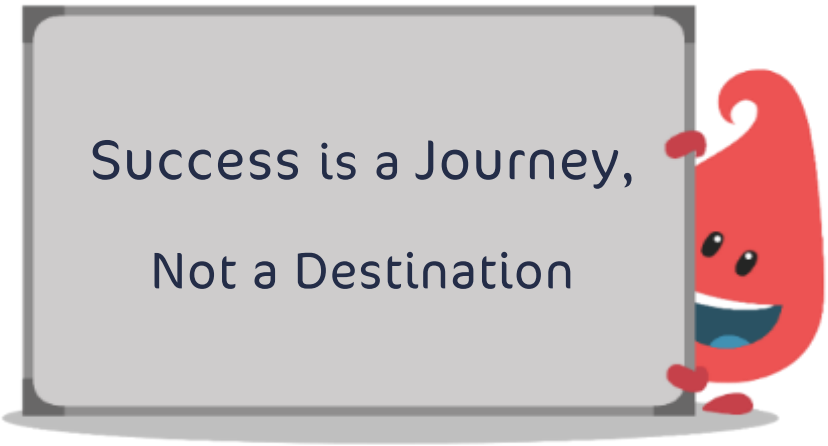
[13] وذلك بسبب وجود الفتحة بين البطينين في القسم العلوي من الحاجز مما يسبب انفتاح الأبهر على البطينين.

IMP

الورم الأذيني المخاطي Atrial Myxoma

- ينشأ على حساب الحاجز بين الأذينتين، من الممكن أن يكون في الطرف الأيمن أو الأيسر للحاجز، لكن الأشيع أن يكون في الطرف الأيسر (أي في الأذينة اليسرى).
- قد يكون ثابت غير متحرك لكن الأشيع أن يكون **متدلي**.
- قد يسد الصمام التاجي وبالتالي يسد مجرى الدم ويسبب غشي وغياب عن الوعي.
- يدعى هذا الغشي الذي يسببه الورم الأذيني المخاطي غشي مرتبط بالوضعة (على اليسار يفقد الوعي وعلى اليمين يعود الوعي) وذلك حسب اقتراب الورم من الصمام وابتعاده.





المصطلحات الطبية Medical Terminology

Heart failure	قصور قلب
Myocardial infarction	احتشاء العضلة القلبية
Endocarditis	التهاب شغاف القلب
Pericardial tamponade	الاندحاس التاموري
Constrictive pericarditis	التهاب التامور العاصر
Mitral valve stenosis	تضيق الصمام التاجي
Mitral valve insufficiency	قصور الصمام التاجي
Pulmonary hypertension	فرط التوتر الرئوي
Aortic valve stenosis	تضيق الصمام الأبهري
Atrial septal defect (ASD)	فتحة بين الأذينتين
Ventricular septal defect (VSD)	فتحة بين البطينين
Patent ductus arteriosus	قناة شريانية سالكة
Trilogy of Fallot	ثلاثي فالو
Tetralogy of Fallot	رباعي فالو
Pentalogy of Fallot	خماسي فالو
Eisenmenger Syndrome	متلازمة ايزنمنجر
Arterial Pressure	الضغط الشرياني
Korotkoff Sound	أصوات كورتاكوف
Auscultatory Gap	الفجوة الإصغائية
Systolic Pressure	الضغط الانقباضي
Diastolic Pressure	الضغط الانبساطي
Pulse Pressure	الضغط النبضي
Mean Arterial Pressure	الضغط الشرياني الوسطي

سندرج لكم بعض الأسئلة الواردة في مقرر الدكتور للمراجعة

ضع إشارة (✓) بجانب الإجابة الصحية إشارة (X) بجانب الإجابة الخاطئة.

1. في وضعية الاستلقاء على الجانب الأيسر:

- تزداد حساسية الإصغاء في القصور الأبهر (X).
  - تزداد حساسية الإصغاء للصمام التاجي والصوتين الثالث والرابع لأنها تقرب البطين الأيسر لجدار الصدر.

2. في الرجفان الأذيني:

- يسمع صوت رابع في الرجفان الأذيني (X).
  - لأنه ناجم عن الانقباض الأذيني.
- يسمع اشتداد قبيل انقباضي في التضيق التاجي (X).
  - لأنه ناجم عن الانقباض الأذيني.
- تزداد موجة X على مخطط النبضان الوداجي (X).
  - لأنها تقل بالرجفان الأذيني.
- يحدث عدم انتظام كامل في النبض وضربة القمة (✓).

3. في التضيق التاجي:

- خفوت بالصوت الأول (X).
  - يحتد إلا إذا كان الصمام متكلس بشدة.
- يسمع قصفة في بداية الانبساط (✓).
  - يسمع قصفة انفتاح الصمام التاجي في بداية الانبساط إلا إذا كان متكلس.
- يسمع الصوت الثالث (X).
- يسمع صوت الرابع (X).

4. في الانسدال التاجي:

- يسمع نفخة شاملة للانقباض (X).
  - عادةً في نهاية الانقباض تصبح شاملة عند تخرب الصمام التاجي.
- تسمع قصفة انفتاح الصمام التاجي (X).
  - القصفة تسمع عند التضيق فقط والصمام هنا غير متضيق.

- يحتد الصوت الأول (X).
  - ليس له علاقة ولكن من الممكن أن يحتد الصوت لأن المرضى المصابون بانسدال التاجي لديهم فرط مقوية وعائية حركية والتي تؤدي لاحتداد الصوت.
- تزداد الإصغائيات في الحالات التي تزيد من الحجم البطيني (✓).
  - لأن كل الحالات التي تؤدي لزيادة حجم البطين تزيد القصور التاجي.

5. في الانبساط متساوي الحجوم:

- ينقص فيه الحجم (X).
- يحدث خلال الامتلاء السريع (X).
  - في الانبساط متساوي الحجوم تكون كل الصمامات مغلقة.
- يمتد من الصوت الثاني حتى ذروة الانخفاض y (X).
  - تمتد من الصوت الثاني إلى انفتاح الصمام التاجي.
- تتوافق مع الصوت الثالث (X).
  - تكون الصمامات كلها مغلقة ولا تترافق مع أي صوت لانعدام الجريان الدموي.

6. من الأصوات منخفضة اللحن:

- الصوت الأول (X).
- الصوت الثاني (X).
- التكات (X).
- ترددها عالي وطول موجتها قصير (X).

7. في التهاب التامور العاصر:

- ينقص الانخفاض y (X).
  - الامتلاء السريع هو المسيطر وبالتالي موجة y تكون عميقة.
- ينقص الانخفاض X (X).
- يسمع الصوت الثالث (X).
  - تحل الطرقة التامورية محل الصوت الثالث حيث أنه يوجد تحدد بالامتلاء ولكن بما أنها حالة مرضية ولو كانت بنفس الآلية الطبيعية لا تسمى صوت ثالث لأن الصوت مختلف (أقوى).

8. النبض المشطور:

- له ذروتان (ذروة بالانقباض وذروة بالانبساط) (X).
  - كلاهما بالانقباض.
- يشاهد في الصدمات القلبية (X).
  - خطأ في اعتلال القلب الضخامي الساد أو قصور الأبهر أو بالداء الأبهري.

دوّن ملاحظاتك


The END